

IV

현지조치사항

순번	조치사항	관련부서
1	계측기 관리업무 소홀	○팀 ☆팀
2	수동접수문서 전자문서시스템 등록 누락	○팀 ◇팀 △팀 ☆팀

1. 제 목 : 계측기 관리업무 소홀

가. 관련규정

연구규정 제21조, 동규정 시행내규 제35조에 의거 사용중인 계측기는 관리부서(보유 또는 운영부서), 사용목적 및 측정대상, 교정주기 등을 설정하여 관리대장을 작성하고 유지·관리하여야 함.

나. 문제점

○팀은 2023~24년 구매한 디지털 레일 마모측정기 등 3종(6대), ☆팀은 2023년 6월에 구매한 버니어캘리퍼스 등 3종(9대)에 대하여 계측기 관리대장을 작성하지 않은 사실이 있음.

[표 10] 계측기 미등록 현황

부서	계측기명	수량	구매일자
○팀	디지털레일마모측정기	4	2023.08.14
	토크렌치	1	2024.03.26
	궤도검측기	1	2024.06.18
☆팀	디지털버니어캘리퍼스	7	2023.06.18
	레이저 줄자	1	2024.06.26
	후쿠메터	1	2024.06.26

다. 조치사항

(1) 계측기 관리대장에 등록 관리 ☞ ○팀, ☆팀

2. 제 목 : 수동접수문서 전자문서시스템 등록 누락

가. 관련규정

사무관리규정 제26조(문서의 등록) “종이문서는 전자문서시스템에 등록하여 전자문서화하되, 종이문서는 별도로 보존하여야 한다.” 및 기록관운영내규 제8조(기록물의 등록) “모든 기록물은 생산·접수한 때에 전자기록생산시스템으로 생산 또는 접수등록번호가 부여되어 등록되도록 하여야 하며, 비전자기록물에 대하여는 전자화 방안에 따라 전자화하여 관리되도록 하여야 한다.”에 의거 수동접수 문서는 전자화하여 전자문서시스템에 등록·관리되어야 함.

나. 문제점

○팀은 「망간크로싱 등 2종 제조구매 제작 승인요청」 외 5건, ◇팀은 「연호~대공원 도로상 맨홀 배수기능 개선공사 준공계 제출」 외 22건, △팀은 「하양역 ○분소 침실 조성공사(안전관리계획서) 제출」 외 1건, ☆팀은 「본선환기구 양방향 전기집진기 하자보수 완료 보고의 건」 외 15건 등 총 47건의 수동접수문서를 전자문서시스템에 등록 누락한 사실이 있음.

다. 조치사항

(1) 수동접수문서 전자문서시스템 등록 조치 ☞ ○팀, ◇팀, △팀, ☆팀

V

수범사례

순번	수 범 사 항	관련부서
1	레일탐상차 탐상시스템 합리적 성능 개량 추진	케도팀
2	하양연장선 개통전 중대결함 개선 사례	토목팀
3	2호선 섬식승강장 터널벽면 역명판 부착	건축팀
4	고효율 기기 도입을 통한 전력비 절감 및 지역 상생	기계팀

※ [붙임 1] : 수범사례현황

[붙임 1] : 수범사례현황

궤도팀

① 레일탐상차 탐상시스템 합리적 성능 개량 추진

1. 추진배경

- 레일탐상차의 탐상 시스템 고장(수리불가)으로 레일탐상이 불가능하여 열차안전운행에 심각한 위험 요인으로 작용
- 레일탐상차 성능 및 경제성을 동시에 만족하는 합리적인 개량방안 도출 필요

2. 추진내용

- 대책 수립 및 추진 : '23년 11월 ~ '24년 11월
 - 탐상시스템을 제외한 탐상차 상태 확인 : 상태양호
 - 차체, 주행장치, 작업장치(탐상트롤리, 탐촉자) 등 차량상태 안정적임
 - 철도차량 정밀안전진단 결과('22년) : “사용적합” (중대결함 미발견)
 - 타기관 사례 검토 : 서울교통공사, 부산교통공사, 한국철도공사 등

구 분	탐상시스템 개량		차량구매
	국내 전문업체	탐상시스템 원 제작사	
적용기관	부산교통공사('13년) 한국철도공사('21년)	서울교통공사('23년)	서울교통공사 ('22~'24년, 제작중)
소요비용	13억원	6억원	43억원
제작기간	10개월	6개월	26개월

- 최적안 도출 : 탐상시스템 제작사를 통한 최신화 개량 추진

3. 추진경과

- 레일탐상차 탐상시스템 원제작사 개량사업 추진경과

- 외자수의 계약의뢰 및 계약('24. 6. 21.) ※ 조달청 해외물자과
- 시스템 및 부대시설 설치('24. 11. 4.)
- 프로그램 설치 및 초기셋팅('24. 11. 18.~ 19. SCOMATE社)
- 시스템 검정(Test) 및 운용교육('24. 11. 20. ~ 22. SCOMATE社)
- 본선 시운전('24. 11. 25. 야간, 1호선 설화명곡~교대) : 이상없음



4. 추진성과

- 레일탐상차 합리적, 경제적인 개량 : 700백만원 절감(국내전문업체 대비)

구 분	기 간	소요예산	비 고
신차 구매	26개월	43억원	서울
시스템	국내 전문업체	13억원	코레일, 부산
개량	프랑스 원제작사	6개월	6억원 ※ 조달청 계약

- 탐상시스템 개량에 따른 탐사효율 증가로 열차 안전운행 확보에 기여

- 기존 4회점검시 2.5개소 발견 ⇒ 개량후 1회점검시 2개소

② 하양연장선 개통전 중대결함 개선 사례

1. 추진배경

- 하양연장선 개통 전 교량의 구조적 안정성을 점검 중 중대 결함 발견
- 전문가 합동점검을 통한 중대결함 신속조치, 위험 요소 해소로 성공적인 개통에 기여

2. 추진내용(개선사항)

○ 하자점사용역 중 교량 중대결함 발견

- 기간 : 2024년 9월 ~ 12월
- 내용 : 교량받침 교축직각방향 편기(허용치:4.5mm, 측정치:8.0mm) 2개소

○ 교량 결함 원인 분석

- 교량 점검관련 전문자료 검토
 - ➔ 표준시방서(KCS 24 40 05 교량받침), 기술자료 및 논문 검토 6건
- 전문가 자문 의견 청취
 - ➔ 일자 : 11월 25일 ~ 11월 27일
 - ➔ 자문 : 한국국토안전연구원 김기철부원장 외 2명
 - ※ 기술자격 : 특급기술자(토목품질시험기술사 등) 2명, 고급기술자 1명
- 원인 도출 : 교량 받침 시공 시 편기 발생

● 교량받침「편기」란

교량받침(Bearing)은 교량 상부구조(거더)를 하부구조(교대, 교각)와 연결해 하중을 전달하고, 온도 변화나 하중에 따른 수평 변위를 흡수하는 역할을 한다. 교량받침이 설계 허용 범위를 초과하여 이동(편기, 偏移)하면, 교량의 구조적 안전성에 문제가 생길 수 있으며, 보수·보강이 필요할 수도 있다.

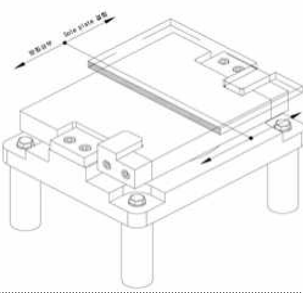
○ 긴급 보수 시행

- 긴급하자보수 협조요청 : 2024. 12. 4., 공사 → 경산시청
- 보수계획 협의 : 공사, 경산시청, 시공업체 참여
- 공사 감독의뢰 : 2024. 12. 12., 경산시청 → 공사
- 하자보수공사 시행 : 2024. 12. 14., 시공사 시행
- 조치완료 보고 : 2024. 12. 16., 조치사항 확인

3. 추진효과

- 하양 연장선 안전 개통 : 중대 결함을 선제적으로 해결하여 성공적 개통 기여
- 운행 안정성 및 이용객 안전 확보 : 구조적 보강으로 열차 주행 안전성을 높이고, 승객이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성

【관련사진】

초기 점검 및 원인 분석		
		
교량 받침 편기 개념도	교각(P2) 좌측 3.5mm초과	교각(A2) 우측 3.5mm초과
긴 급 보 수 시 행		
		
상부구조 Jack Up	조정플레이트 삽입	Jack Down 및 도장

언론 보도 자료

파이낸셜뉴스
홈 금융·증권 부동산 산업·IT 경제 정치

부동산 > 부동산일반

도심도로·고속철 교량 안전 '덜컹'

파이낸셜뉴스

입력 2014.11.11 17:13 수정 2014.11.11 22:05

가* 가* N구독 D

교량 면진받침 개념도



1. 상부(도로교, 철로교) 2. 교량 면진받침
3. 하부(기둥)



파이낸셜 보도자료

채널 A 보도자료

감사 관련 자료

(공개용)

도림보도육교 붕괴사고 감사(조사) 결과

2023. 7.

감사위원회
(안전감사담당관)

3. 공사 준공 이후 교량받침 파손 발생에 대한 검토 소홀

발주청은 '17. 1. 17. 도림보도육교 (상부)거더의 이탈(하향 이동) 발생 및 허용변위량 (34mm) 초과로 교량받침(좌기)이 파손됨에 따라 '17. 5월 (상부)거더의 교량받침(83)을 보수 (교체)하였다.

【표 3】도림보도육교 교량받침의 여유량 검토 결과 (2022. 12. 9. 측정)

구분		최대 받침 이동량(mm) A		실측 받침 가동여유량(mm) B		받침 여유량 검토결과(mm) B-A		비고
		최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량	수축 여유량 검토	신장 여유량 검토	
A1 (신도림역 측 교대)	Sh1 (받침 1)	14.4	20.1	12.0	138.0	-2.4	117.9	미충족 (N,G)
	Sh2 (받침 2)	14.4	20.1	19.0	131.0	4.6	110.9	충족 (O,K)
A2 (도림동측 교대)	Sh1 (받침 1)	14.4	20.1	17.0	133.0	2.6	112.9	충족 (O,K)
	Sh2 (받침 2)	14.4	20.1	14.0	136.0	-0.4	115.9	미충족 (N,G)

이후 2022. 12. 15. 이전 점검용역의 준공을 받기 위한 준공계를 제출하면서 위 [표 3]의 도림보도육교 교량받침 여유량 검토결과(NG: 2개소)를 누락시켜 최종 보고서 (성과품)를 작성·제출한 것으로 확인되었다.

교량 부실점검 지적사항

상세내역

③ 2호선 섬식승강장 터널벽면 역명판 부착

1. 추진배경

- 시민이 찾기 전 선제적 공공서비스 제공으로, 대구교통공사 이미지 제고
- 전국 최고수준의 서비스를 제공하기 위해, 적극적인 아이디어 발굴 및 행정구현

2. 추진내용(개선사항)

현장확인 (23년)	1차설치 (23년 9월)	2차설치 (24년 7월)
· 필요개소 및 자재 선정 등 확인 · 설치형태·방법 등 모색	· 2호선 9역 324개소 · 일평균 수송인원 多 역사 우선 설치	· 2호선 9역 324개소 · 섬식역사 설치완료

3. 추진효과

- 공기업의 사회적 가치실현 및 승객 모두가 편한 공공서비스 제공
- 주요언론사 긍정 보도 등 대구교통공사 이미지 제고

【관련사진】

역명표지시안	부착이미지	주요언론보도
		대구교통공사 전국 최초 섬식 승강장 터널 벽면에 역명판 설치 매일신문 일력 2023-09-12 17:43:30 수경 2023-09-12 17:43:23 ■ '먼저 내리고 타기' 유도선 부착, 편의시설 및 방향 안내표지 개선도 

④ 고효율 기기 도입을 통한 전력비 절감 및 지역 상생

월배차량기지 공기압축기 노후화 및 주요부품 수급 애로에 따른 운용불가로 지역내 직접 생산업체 발굴을 통한 고효율기기 도입으로 전력비 절감

1. 추진배경

- 월배차량기지 공기압축기 장기 운용(28년 정도)에 따른 고장사례 증가
- 주요부품 수급 불가에 따른 가동중지 상태 지속('23. 5월~)

2. 추진내용

- 공기압축기 교체계획 수립 : 기계팀-427(2024.02.15.)
 - 운용장비 #1~3호기 중 교체 대상 확정 : 공기압축기 #3호기
- 최적 공기압축기 도입을 위한 사양 검토
 - 운용현황에 따른 전문기관 기술검토 의뢰 및 구매사양 확정
 - 용량 다운그레이드(150HP → 100HP) 및 인버터방식 기기 도입
- 사업시행 및 인센티브 환급
 - 대구지역 직접생산업체 발굴 및 구매/설치 계약 추진
 - 고효율(인버터방식) 공기압축기 도입으로 전력비 절감
 - 에너지절감에 따른 국비지원금 2.8백만원 환급(한국에너지공단)

3. 추진효과

- 고효율 기기 도입으로 전력비 (4.5천만원/연간) 절감효과
- 지역기업 생산제품 구입으로 상생 극대화 및 A/S 편의성 도모

【관련사진】

 기존 공기압축기	 교체 공기압축기	 직접생산확인서	 인센티브 신청 공문
공기압축기 교체前	공기압축기 교체後	직접생산확인서	인센티브 신청 공문